سكشن ٤

$\frac{x-1}{(x+1)(x-3)}$ = لازم نتأكد من دول الأول إن:

① درجة البسط أقل من درجة المقام

② المقام مش هيتحلل

$$\frac{x-1}{(x+1)(x-3)} = \frac{A}{(x+1)} + \frac{B}{(x-3)}$$

نعمل توحيد مقامات :

$$\frac{x-1}{(x+1)(x-3)} = \frac{A(x-3)+B(x+1)}{(x+1)(x-3)}$$

بعدين ∵ المقام = المقام

∴ البسط = البسط

$$A(x-3)+B(x+1) = x-1$$

نعوض بأصفار المقام

$x+1=0$

$x=-1$

$x-3=0$

$x=3$

$x=-1$ $\quad A(-1-3)+\cancel{B(-1+1)}_{0} = -1-1$

$$\frac{-4A}{\cancel{-4}} = \frac{-2}{-4}$$

$$A = \frac{1}{2}$$

Subject: .... Date: / /

$X=3$ $\quad \frac{1}{2}\cancel{(3-3)}_{0} + B(3+1) = 3-1$

$$\frac{4B}{4} = \frac{2}{4}$$

$$\therefore B = \frac{1}{2}$$

$$\therefore \frac{x-1}{(x+1)(x-3)} = \frac{1}{2(x+1)} + \frac{1}{2(x-3)}$$

مثال ٢

$$\frac{2x+1}{(x+1)(x^2+3)}$$

الحل

نفس الخطوات هنا لازم نتأكد من

١) أن درجة البسط أقل من درجة المقام

٢) المقام مش هينفع يتحلل تاني

$$\frac{2x+1}{(x+1)(x^2+3)} = \frac{\overset{\text{ثابت}}{A}}{(x+1)} + \frac{Bx+C}{x^2+3}$$

هنا درجة الأس من الدرجة الثانية
يبقى الدرجة الأقل هتكون
من الدرجة الأولى هتتكتب
كدا $Bx+C$

هنا درجة الأس من الدرجة الأولى
يبقى الدرجة الأقل
هتكون ثابت

نعمل خطوة توحيد المقامات

للى لسه ميعرفش خطوة توحيد المقامات يا شباب ☺

مثلاً ←

$$\frac{\text{بسط}_1}{\text{مقام}_1} + \frac{\text{بسط}_2}{\text{مقام}_2} + \frac{\text{بسط}_3}{\text{مقام}_3} + \frac{\text{بسط}_4}{\text{مقام}_4} =$$

$$\frac{\text{بسط}_1\,(\text{مقام}_2 \times \text{مقام}_3 \times \text{مقام}_4) + \text{بسط}_2\,(\text{مقام}_1 \times \text{مقام}_3 \times \text{مقام}_4) + \cdots}{\text{مقام}_1 \times \text{مقام}_2 \times \text{مقام}_3 \times \text{مقام}_4}$$

وهكذا يا شباب

⇙ يعني الخلاصة البسط الأول X كل المقامات ماعدا المقام بتاعه

نكمل حل بقى

$$\frac{A(X^2+3) + (BX+C)(X+1)}{(X+1)(X^2+3)} = \frac{2X+1}{(X+1)(X^2+3)}$$

∵ المقام = المقام

∴ البسط = البسط

$$A(X^2+3) + (BX+C)(X+1) = 2X+1$$

الخطوة اللى بعد كدا هنعوض بأصفار المقام

$$X+1=0$$

$$\text{نعوض} \leftarrow \therefore X=-1$$

Subject:........................ Date: / /

في هذه الحالة لو طلع قيمة واحدة لـ $\underline{\underline{X}}$
نعوض بأرقام من عندنا عادي

$X=-1 \qquad X=0 \qquad X=1$:

$X=-1$

$$A((-1)^2+3)+\underset{0}{\cancel{(B\times -1+C)}}(-1+1)=2\times -1+1$$

$$\frac{4A}{4}=\frac{-1}{4}$$

$$\therefore A=\frac{-1}{4}$$

$X=0$

$$\frac{-1}{4}((0)^2+3)+(\cancel{B\times 0}+C)(0+1)=2\times 0+1$$

$$\frac{-3}{4}+C=1$$

$$\therefore C=\frac{7}{4}$$

$X=1$

$$\frac{-1}{4}((1)^2+3)+\left(B\times 1+\frac{7}{4}\right)(1+1)=2\times 1+1$$

$$-1+2B+2\times\frac{7}{4}=3$$

$$-1+2B+\frac{7}{2}=3$$

$$\therefore B=\frac{1}{4}$$

$$\frac{x-1}{(x+1)(x-3)}=\frac{-1}{4(x+1)}+\frac{1x+7}{4(x^2+3)}$$

Subject: Date: / /

مثال ٣

$$\frac{x+3}{x^3(x^2+1)}$$

الحل

① درجة البسط أقل من درجة المقام

② المقام ممكن التكتيب كدا $(x)(x)(x)(x^2+1)$

طريقة الأولى هيا الأهم

$$= \frac{A}{x} + \frac{B}{(x)^2} + \frac{C}{(x)^3} + \frac{Dx+F}{(x^2+1)}$$

طالما قسمنا بالطريقة دى ماليش دعوة خالص بدرجة الـ x
هتعامل مع درجة اللى جوا القوس

طريقة الثانية

لو قسمتها $\frac{Ax+F}{x^3} + \frac{Bx+C}{(x^2+1}$

هنا بقى هنستخدم أس الـ X واخلي درجة البسط من الدرجة الثانية

الطريقة الأولى هيا المهمة

هنوحد مقامات

$$\frac{A(x^2)(x^2+1)+B(x)(x^2+1)+C(x^2+1)+(Dx+F)(x^3)}{x^3(x^2+1)}=\frac{x+3}{x^3(x^2+1)}$$

∴ المقام = المقام ∴ البسط = البسط

$$A(x^2)(x^2+1)+B(x)(x^2+1)+C(x^2+1)+(Dx+F)(x^3)=x+3$$

طالما فيه أكثر من مجهول نحلها بالطريقة "مساواة المعاملات" أحسن

يعني هنشوف أكبر درجة أس

وهناخد المعامل بتاعه ونساويهم ببعض

$$\textcircled{A}x^4+\underline{\underline{A}}x^2+\textcircled{B}x^3+\underline{\underline{B}}x+\underline{\underline{C}}x^2+\textcircled{C}+\textcircled{D}x^4+\textcircled{F}x^3=\underline{\underline{x}}+\textcircled{3}$$

أكبر أس هو من الدرجة الرابعة $x^{④}$

① معامل x^4:

$= A+D=0$

طيب هيساوي صفر ليه لأنه لا يوجد x^4 في المقدار اللي بعد يساوي

② معامل x^3

$= B+F=0$

③ معامل x^2

$= A+C=0$

Subject: .... **Date:** / /

④ x معامل

$\therefore B = 1$

⑤ الثابت $C = 3$

$\therefore A + C = 0$

$A + 3 = 0 \qquad \therefore A = -3$

$\therefore A + D = 0$

$-3 + D = 0 \qquad \therefore D = 3$

$\therefore B + F = 0$

$1 + F = 0 \qquad \therefore F = -1$

$C = 3$ ، $B = 1$ واصلنا معانا

$$\frac{x+3}{x^3(x^2+1)} = \frac{-3}{x} + \frac{1}{(x)^2} + \frac{3}{(x)^3} + \frac{3x+(-1)}{(x^2+1)}$$

$\#$

$$\frac{x^3+1}{x^2+3x+2} =$$

الحل

بنعمل القسمه المطوله امتى ؟

لما يكون درجه البسط = درجه المقام
او درجه البسط > درجه المقام

بنعمل القسمه المطوله إزاى

الناتج
مقام | بسط

الخطوات

① نضرب أكبر أس فى البسط X أكبر أس من المقام

② و الناتج نحطه فوق ثم نضرب الناتج فى المقام كله
ونحطه تحت البسط ونطرحه من البسط

③ كرر الخطوات

④ هناخد الباقى وهاقسمه على المقام الأصلى
واجمع عليه الناتج

هنضربه $\otimes$

هنضربه $\otimes$

$$x - 3$$

$$\overset{\div}{x^2 + 3x + 2 \,\big)\, x^3 + 1}$$

نطرح

$$x^3 + 3x^2 + 2x$$

قسمه ÷

$$-3x^2 - 2x + 1$$

$$-3x^2 - 9x - 6$$

$$\boxed{7x + 7}$$

الباقي نحطه على المقام

$$\frac{x^3+1}{x^2+3x+2} = (x-3) + \frac{7x+7}{x^2+3x+2}$$

$$= (x-3) + \frac{7\cancel{(x+1)}}{\cancel{(x+1)}(x+2)}$$

$$\therefore \frac{x^3+1}{x^2+3x+2} = (x-3) + \frac{7}{x+2}$$